关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I009 三元均值不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

变量 a,b,c 都是非负实数，即 $a\geq 0,b\geq 0,c\geq 0$。

结论

结论一（三元均值不等式）：

直观描述： 三个数的算术平均值不小于它们的几何平均值。

$$\frac{a+b+c}{3}\geq \sqrt[3]{abc}$$

推广结论（等价形式）：

直观描述： 该不等式有几种常用且等价的表述形式。

$$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}\quad 或\quad abc\leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$$

等号/取等条件： 当且仅当三个数相等，即 $a=b=c$ 时，不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 大的（算术）平均数总是不小于小的（几何）平均数，当三个数一样大时两者才相等。

核心拆解

要点一（非负前提）：

条件是 $a,b,c\geq 0$，几何平均 $\sqrt[3]{abc}$ 才有意义（避免开偶次方出现负数）。

要点二（取等唯一）：

等号成立条件非常严格，必须 $a=b=c$，这是判断使用是否恰当的关键。

几何本质（固定体积） 在三维空间里，若一个长方体的长、宽、高分别为 a,b,c，则其体积为 abc，其所有棱长之和与 $a+b+c$ 相关。当体积 abc 固定时，立方体（即 $a=b=c$ 时）的表面积或棱长和是最小的。这个不等式体现了这种“等周”性质。

代数意义（齐次对称） 不等式左右两边的表达式都是关于 a,b,c 的齐一次式（$a+b+c$）和齐三次式（$\sqrt[3]{abc}$ 乘上系数后），并且是对称的（交换 a,b,c 位置不变）。这种对称性常意味着在相等时取到最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（最值放缩）

- **考法一（和积互求最值）**：已知 $a+b+c$ 为定值，可求 abc 的最大值；已知 abc 为定值，可求 $a+b+c$ 的最小值。
- **考法二（不等式链条）**：作为基本不等式链条 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$（$a,b,c>0$）的核心一环，用于多步放缩证明复杂不等式。

顿悟点 **“一正，二定，三相等”**——这是使用所有均值不等式（包括二元和三元）的口诀。正数条件是前提；和为定值或积为定值是应用目标；检查取等条件是验证结果正确性的必经步骤。

使用场景

- **场景一（求解最值）**：当题目中条件和所求可以凑成 $a+b+c$ 与 abc 的定值关系时，直接应用。
- **场景二（证明不等式）**：作为放缩的基础工具，用于将和的形式转化为积的形式，或反之，从而简化比较。

证明

思路提示 采用分析法，从要证的结论 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 出发，通过两边同时立方去根号，进行代数变形，最终化为一个显然成立的非负表达式 $(p^2+q^2+r^2) \geq 0$ 的形式，从而倒推证明原不等式成立。

正式推导

步骤一（去根号立方）：

要证 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$，由于两边非负，等价于证明两边同时立方后不等式方向不变。

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc$$

理由：立方运算在非负实数范围内是保序的（单调递增）。

步骤二（通分移项）：

将上一步的式子两边乘以 27 以消去分母，并将所有项移到同一边。

$$(a+b+c)^3 \geq 27abc$$

$$(a+b+c)^3 - 27abc \geq 0$$

理由：这是一个等价变形，目的是得到一个便于分解因式的多项式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（展开并配方）：

展开 $(a+b+c)^3$ 并尝试分组配成完全平方。这是一个关键配方技巧。

$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc-27abc\geq 0$$
$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2-21abc\geq 0$$

理由：展开立方公式 $(x+y+z)^3=x^3+y^3+z^3+3x^2y+3xy^2+3x^2z+3xz^2+3y^2z+3yz^2+6xyz$，然后合并 $-27abc$ 与 $+6abc$。

步骤四（巧用因式分解）：

利用已知的因式分解公式 $a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$。对上一步的式子进行拆分重组。

$$(a^3+b^3+c^3-3abc)+3(a^2b+ab^2+a^2c+ac^2+b^2c+bc^2-6abc)\geq 0$$
$$\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$
$$+\ 3[ab(a+b-2c)+ac(a+c-2b)+bc(b+c-2a)]\geq 0$$

进一步处理括号内的项，例如 $a+b-2c=(a-c)+(b-c)$，可以重新配成完全平方。最终可以证得整个表达式能写为若干个完全平方和的非负组合。**另一种更简洁的经典证法**是令 $x=\sqrt[3]{a},y=\sqrt[3]{b},z=\sqrt[3]{c}$，则原不等式化为 $x^3+y^3+z^3\geq 3xyz$，而这由步骤四的分解公式直接可得。

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$$

理由：由于 $a,b,c\geq 0$，故 $x,y,z\geq 0$，从而 $x+y+z\geq 0$，且平方项 $(x-y)^2$ 等均非负，故整个式子非负，原不等式得证。

结论回扣 **我们证明了** $(x^3+y^3+z^3-3xyz)\geq 0$，**即** $\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\geq xyz$，**代回** $x^3=a,y^3=b,z^3=c$，**恰好就是** $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$。并且，从分解式 $\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$ 可以看出，等号成立当且仅当 $x=y=z$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0,y>0,z>0$，且 $x+y+z=6$，求 xyz 的最大值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用三元均值）：

对正数 x, y, z 直接应用三元均值不等式。

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由：题目满足“一正”（$x, y, z > 0$），且和为定值，符合应用条件。

第二步（代入定值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入不等式左边。

$$\frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \quad \Rightarrow \quad 2 \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由：这是简单的算术运算。

第三步（解出最大值）：

对不等式 $2 \geq \sqrt[3]{xyz}$ 两边同时立方，得到 xyz 的上界。

$$xyz \leq 2^3 = 8$$

理由：立方运算在非负实数上单调递增，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

检查等号成立条件。均值不等式等号成立当且仅当 $x = y = z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x = y = z = 2$。

$$\text{当} x = y = z = 2 \text{ 时，} xyz = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

理由：存在这样一组正数使得等号成立，因此求出的上界 8 是能够取到的最大值。

关键结论：在 $x+y+z=6$ 的条件下，xyz 的最大值为 8，当且仅当 $x = y = z = 2$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 0, b > 0, c > 0$，求证：$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9$。

解题步骤：

第一步（分别应用均值）：

对 a, b, c 和 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 分别应用三元均值不等式。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}, \quad \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

理由：因为 $a, b, c > 0$，所以 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 也大于 0，满足正数条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（改写不等式）：

将上一步得到的两个不等式分别变形。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}, \quad \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$$

理由：这是简单的移项和化简，目的是得到题目中左式两部分的下界。

第三步（两式相乘）：

将得到的两式左边相乘，右边相乘。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq \left(3\sqrt[3]{abc}\right) \times \left(\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}\right) = 9$$

理由：两个正数不等式（不等号同向）可以相乘，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

等号成立的条件是两个均值不等式同时取等，即 $a=b=c$ 且 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$，这同时成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：检查取等条件是否可达，以确保证明严密。当 $a=b=c$ 时，左边 $=(3a)(\frac{3}{a})=9$，等号成立。

关键结论： **已证明对于任意正实数 a,b,c，恒有 $(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}) \geq 9$，且当 $a=b=c$ 时取等号。**

易错提醒

易错点一（忽视非负条件）

认为不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（非负是前提）：

该不等式成立的前提是 $a,b,c \geq 0$。若有负数，几何平均可能无意义（开三次方有意义但结论不成立），或者结论本身失效。

错因分析（混淆适用范围）：

忽略了算术平均数对负数也成立，但几何平均数要求非负。不满足非负条件时使用，会导致推导错误。

易错点二（乱用定值条件）

看到 $a+b+c$ 或 abc 就直接套公式求最值，没有验证“和”或“积”是否为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（定值是目标）：

只有在“和为定值”时，才能用此式求 abc 的最大值；在“积为定值”时，才能求 $a+b+c$ 的最小值。否则不等式本身成立，但无法确定最值。

错因分析（误解应用逻辑）：

混淆了“不等式恒成立”和“基于不等式求最值”两个不同问题。求最值时，必须存在一个在取等条件下能达到的定值边界。

易错点三（忽略取等验证）

求出最值后，不验证等号成立条件是否可以被满足，或默认存在。

正确理解（取等须可达）：

用不等式 $A \geq B$ 求最小值 B 时，必须检查是否存在一组变量使得 $A = B$ 成立。否则 B 只是下界而非最小值（最小值可能更大）。

错因分析（逻辑不严谨）：

误认为由不等式推导出的边界一定能够取到。如果取等条件与题目其他约束矛盾，则最值在别处取得，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心 **三个非负数的算术平均不小于它们的几何平均，相等时取等。**

使用条件

- **条件 1（一正）：**涉及的三个数 a, b, c 必须是非负实数（通常为正数）。
- **条件 2（二定）：**用于求最值时，必须存在“和定”或“积定”的条件。

关键提醒

- **易错点（检查符号）：**使用前务必检查变量是否满足非负条件。
- **检查项（验证取等）：**做完最值或证明题，必须回代 $a = b = c$ 检查等号能否成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料